

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan



Disusun oleh:

Danishagam Cisco

NIM: 3312611105

Kelas: IF1D Malam

Mata Kuliah: Sistem Komputer

Pertemuan 2

2. Identitas Mahasiswa

Komponen	Keterangan
Nama	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Praktikum	Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan
Bentuk Praktikum	Individu

3. Tujuan Praktikum

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

4. Dasar Teori

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar, yaitu 0 dan 1. Satu digit biner disebut bit (binary digit), sedangkan 8 bit disebut 1 byte.

Satuan data yang digunakan dalam praktikum meliputi bit, nibble, byte, KB, MB, GB, dan TB. Dalam konteks biner, 1 byte = 8 bit, 1 KB = 1.024 byte, 1 MB = 1.024 KB, dan 1 GB = 1.024 MB.

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

5. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, dan mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

6. Langkah Kerja

1. Membuka Calculator dan memilih mode Programmer untuk melihat representasi DEC, BIN, OCT, dan HEX.
2. Memasukkan bilangan desimal dan mencatat hasil representasi biner serta heksadesimal.
3. Melakukan konversi desimal ke biner menggunakan metode pembagian berulang dengan basis 2.
4. Melakukan konversi biner ke desimal berdasarkan nilai tempat pangkat 2.
5. Melakukan konversi biner ke heksadesimal dengan mengelompokkan bit menjadi 4 bit.
6. Melakukan konversi heksadesimal ke biner dengan memetakan setiap digit hex menjadi 4 bit.
7. Melakukan konversi desimal ke oktal menggunakan pembagian berulang dengan basis 8.
8. Melakukan operasi penjumlahan bilangan biner.
9. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
10. Mengubah alamat IPv4 menjadi representasi biner dan menganalisis penerapannya.

7. Hasil Pengamatan

Kegiatan 1 – Mengenal Bit dan Byte

No	Desimal	Biner	Heksadesimal
1	5	101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	11001	19
5	50	110010	32
6	100	1100100	64
7	127	1111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

No	Desimal	Biner
----	---------	-------

1	12	1100
2	18	10010
3	32	100000
4	45	101101
5	64	1000000
6	75	1001011
7	100	1100100
8	125	1111101
9	150	10010110
10	200	11001000

Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

No	Biner	Desimal
1	1010	10
2	1100	12
3	1111	15
4	10000	16
5	10101	21
6	11010	26
7	100000	32
8	101010	42
9	110011	51
10	11111111	255

Kegiatan 4 – Konversi Biner ke Heksadesimal

No	Biner	Hex
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

No	Hex	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101
9	C0	11000000

10	FF	11111111
----	----	----------

Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal
1	8	10
2	10	12
3	15	17
4	20	24
5	32	40
6	50	62
7	64	100
8	100	144
9	125	175
10	255	377

Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

No	Operasi	Hasil
1	1010 + 0011	1101
2	1100 + 0010	1110
3	1111 + 0001	10000
4	10101 + 00101	11010
5	11010 + 01011	100101
6	100000 + 000111	100111

Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	01000001	41
B	66	01000010	42
C	67	01000011	43
D	68	01000100	44
a	97	01100001	61
b	98	01100010	62
0	48	00110000	30
1	49	00110001	31
@	64	01000000	40
Space	32	00100000	20

Kegiatan 9 – Representasi Data: DATA

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	01000100
A	65	41	01000001
T	84	54	01010100
A	65	41	01000001

Kegiatan 10 – IPv4 192.168.10.25

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010

4	25	00011001
---	----	----------

Representasi lengkap: 11000000.10101000.00001010.00011001

8. Perhitungan Manual

Contoh konversi desimal ke biner: 25_{10} dilakukan dengan pembagian berulang oleh 2. Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas sehingga diperoleh 11001_2 .

Contoh biner ke desimal: $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25_{10}$.

Contoh biner ke hexadecimal: 10101111_2 dikelompokkan menjadi 1010 dan 1111, sehingga menghasilkan A dan F, yaitu AF_{16} .

Contoh heksadesimal ke biner: $3A_{16} = 0011\ 1010_2$.

Contoh desimal ke oktal: $255_{10} = 377_8$.

Contoh penjumlahan biner: $10110101_2 + 00101111_2 = 11100100_2 = 228_{10} = E4_{16}$.

9. Hasil Verifikasi Menggunakan Software

Hasil konversi pada kegiatan praktikum diverifikasi menggunakan Calculator dalam mode Programmer. Nilai DEC, BIN, OCT, dan HEX digunakan untuk mencocokkan hasil perhitungan manual.

Catatan: screenshot hasil verifikasi dimasukkan pada bagian dokumentasi laporan.

10. Analisis

8 bit unsigned dapat merepresentasikan nilai maksimum $2^8 - 1 = 255$ dan memiliki $2^8 = 256$ kemungkinan nilai, yaitu 0 sampai 255.

Jumlah kemungkinan nilai bertambah secara eksponensial terhadap jumlah bit. Untuk n bit, terdapat 2^n kemungkinan nilai.

Hexadecimal lebih ringkas daripada biner karena satu digit hexadecimal mewakili 4 bit.

Satu digit oktal mewakili 3 bit biner karena $8 = 2^3$.

Operasi aritmetika biner menggunakan konsep carry ketika hasil pada satu posisi bit melebihi kapasitas satu bit.

ASCII memetakan karakter ke nilai numerik sehingga teks dapat direpresentasikan dalam bentuk biner.

IPv4 menggunakan 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet, dan bentuk desimal bertitik digunakan agar lebih mudah dibaca manusia.

11. Jawaban Pertanyaan

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned?

$2^8 - 1 = 255$.

2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer?

Karena 255 merupakan nilai maksimum dari 1 byte (8 bit), misalnya pada rentang intensitas warna RGB dan oktet IPv4.

3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit?

$2^8 = 256$ nilai berbeda, dari 0 hingga 255.

4. Apa hubungan jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai?

Jika terdapat n bit, jumlah kemungkinan nilai unik adalah 2^n .

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2?

Kelipatan 2 berbentuk bit 1 diikuti sejumlah bit 0, misalnya $2 = 10$, $4 = 100$, dan $8 = 1000$.

6. Mengapa 8_{10} memiliki representasi biner 1000_2 ?

Karena $8 = 2^3$, sehingga posisi 2^3 bernilai 1 dan posisi lainnya bernilai 0.

7. Berapa bit minimum untuk angka 200?

8 bit, karena 200 berada dalam rentang 0–255.

8. Mengapa oktal menggunakan basis 8?

Karena $8 = 2^3$ sehingga satu digit oktal tepat mewakili 3 bit biner.

9. Berapa bit yang direpresentasikan satu digit oktal?

3 bit.

10. Bandingkan efisiensi oktal dan hexadecimal.

Hexadecimal lebih ringkas karena satu digit mewakili 4 bit, sedangkan oktal mewakili 3 bit.

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit?

Terjadi overflow jika hasil tidak dapat ditampung pada jumlah bit yang tersedia.

12. Apa yang dimaksud dengan carry?

Carry adalah bit yang dibawa ke posisi bit di sebelah kiri ketika hasil penjumlahan pada suatu posisi melebihi kapasitas satu bit.

13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika dengan 0 dan 1?

Karena rangkaian logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT dapat digunakan untuk membentuk rangkaian penjumlah dan operasi digital.

14. Apakah A dan a memiliki kode ASCII yang sama?

Tidak. A bernilai 65, sedangkan a bernilai 97.

15. Apakah karakter '1' sama dengan nilai numerik 1?

Tidak. Karakter '1' pada ASCII bernilai 49, sedangkan nilai numerik 1 dapat direpresentasikan sebagai 00000001₂.

16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk teks?

Encoding menyediakan aturan untuk memetakan karakter teks menjadi nilai yang dapat direpresentasikan dan diproses komputer.

17. Berapa byte untuk kata DATA menggunakan ASCII?

4 byte.

18. Berapa bit yang digunakan?

$4 \times 8 = 32$ bit.

19. Bagaimana komputer menyimpan DATA secara digital?

Secara berurutan sebagai 01000100 01000001 01010100 01000001.

20. Apa yang terjadi jika satu bit diubah?

Representasi karakter dapat berubah atau menghasilkan simbol yang berbeda/tidak terbaca.

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit?

Karena alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet.

22. Mengapa IPv4 ditampilkan dalam desimal bertitik?

Agar lebih mudah dibaca, diingat, dan dikonfigurasi manusia.

23. Apa hubungan biner dengan pengalamatan jaringan?

Perhitungan biner digunakan dalam penentuan Network ID, Subnet Mask, dan Host ID.

24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami biner?

Untuk melakukan subnetting, pemetaan CIDR/VLSM, dan troubleshooting jaringan.

12. Tantangan Praktikum

Tantangan 1: $11010110_2 = 214_{10} = D6_{16} = 326_8$.

Tantangan 2: $B7_{16} = 10110111_2 = 183_{10}$.

Tantangan 3: $10110101_2 + 00101111_2 = 11100100_2 = 228_{10} = E4_{16}$.

Tantangan 4: $192.168.1.100 = 11000000.10101000.00000001.01100100_2$.

13. Kesimpulan

Komputer memproses data dalam bentuk biner (0 dan 1). Sistem oktal dan heksadesimal membantu meringkas penyajian data biner agar lebih mudah dibaca manusia. Melalui praktikum ini, konversi desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dapat dilakukan secara manual maupun diverifikasi menggunakan komputer. Representasi ASCII menunjukkan bagaimana karakter dipetakan menjadi nilai digital, sedangkan IPv4 menunjukkan penerapan sistem bilangan dalam jaringan komputer. Pemahaman materi ini menjadi dasar untuk mempelajari arsitektur komputer, sistem operasi, pemrograman, dan jaringan.

14. Refleksi

Aspek	Refleksi
Konsep paling mudah dipahami	Konversi biner ke heksadesimal dengan membagi bit menjadi kelompok 4 bit.
Konsep paling sulit dipahami	Operasi penjumlahan biner yang memiliki banyak carry beruntun.
Kesalahan yang ditemukan	Terkadang salah menghitung perkalian dalam konversi akibat kurang teliti.
Hal baru yang dipelajari	Cara kerja alamat IPv4 yang direpresentasikan sebagai deretan 32 bit biner.
Penerapan dalam Informatika	Subnetting jaringan, pemrograman bitwise, manajemen memori RAM, dan pengkodean warna web.

15. Dokumentasi / Screenshot Kegiatan

Masukkan minimal 3 screenshot berikut sesuai ketentuan LKP:

Programmer Calculator

Simple calculator for working with 64-bit binary numbers

11000000

C

<<

>>

NOT

=

AND

OR

NAND

NOR

XOR

+

-

*

/

%

☐ HEX c0

☐ DEC 192

☐ OCT 300

☒ BIN 11000000

64 BIT

32 BIT

16 BIT

8 BIT

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60				56				52				48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			44				40				36				32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28				24				20				16
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			12				8				4				0

Programmer Calculator: A Quick Guide

Gambar 1. Programmer Calculator saat melakukan konversi bilangan.

Binary to Decimal Converter

In order to use this new **binary to decimal converter** tool, type any binary value like 1010 into the left field below, and then hit the Convert button. You can see the result in the right field below. It is possible to convert up to 63 binary characters to decimal.

[Facebook](#)[Twitter](#)

Binary Value

Convert

Decimal Value (unsigned)

Verifikasi: $2^7 + 2^6 = 192$

Gambar 2. Hasil konversi salah satu bilangan dan verifikasi.

Binary to Ascii Text Converter

In order to use this **binary to ascii text converter** tool, type a binary value, i.e.

011110010110111101110101, to get "you" and push the convert button. You can convert up to 1024 binary characters to ascii text. Decode *binary to ascii text* readable format.

Facebook

Twitter

Binary Value

011110010110111101110101

Convert

Ascii Text Value

you

Gambar 3. Representasi data/ASCII atau IPv4.Lampiran: Evaluasi Akhir

No	Jawaban
16	$45_{10} \rightarrow 101101_2$
17	$101101_2 \rightarrow 45_{10}$
18	$11001111_2 \rightarrow CF_{16}$
19	$A5_{16} \rightarrow 10100101_2$
20	$FF_{16} \rightarrow 255_{10}$
21	$1011_2 + 1101_2 = 11000_2 = 24_{10}$
22	Maksimum 16 bit unsigned = 65.535
23	1.000 nilai berbeda membutuhkan 10 bit
24	$172.16.10.5 \rightarrow$ $10101100.00010000.00001010.00000101$
25	Pemahaman sistem bilangan penting karena membantu memahami penyimpanan data, eksekusi instruksi, representasi alamat memori, dan operasi digital pada arsitektur komputer.